SEGUIMIENTO DECISIONES DE ARQUITECTURA/DISEÑO DE SOFTWARE

Problema/ Preocupación de diseño	¿Cómo validar que los datos de precios cumplen con la normativa establecida por el ente regulador antes de ser almacenados y utilizados?
Orientación de la decisión	Implementar un mecanismo de validación en la capa de lógica de negocio que compare los precios enviados por las estaciones de servicio con las normativas vigentes proporcionadas por el ente regulador antes de permitir su almacenamiento en la base de datos.
Supuestos	• El ente regulador provee datos actualizados de precios máximos por zona. • Las estaciones de servicio envían precios de forma periódica. • El sistema cuenta con una capa de lógica de negocio donde se pueden aplicar reglas. • Existe conectividad para obtener o actualizar la normativa.
Restricciones	• Uso de arquitectura monolítica. • Base de datos SQLite (limitaciones en validaciones complejas a nivel DB). • Dependencia de la disponibilidad de datos del ente regulador. • Procesamiento en tiempo real de los datos recibidos.
Requerimientos relacionados	• Validación de datos de entrada. • Integridad de la información. • Cumplimiento normativo. • Trazabilidad de cambios.
Alternativas consideradas	**Alternativa 1: Validación en la capa de presentación** **Alternativa 2: Validación en la base de datos (constraints/triggers)** **Alternativa 3: Validación en la capa lógica de negocio (backend)**
Evaluación de alternativas	**Alternativa 1: Fácil implementación - No es segura (puede ser evadida)** **Alternativa 2: Alta integridad de datos - Limitada en SQLite y difícil de mantener** **Alternativa 3: Centraliza reglas de negocio, Flexible y escalable, Permite validaciones complejas - Aumenta carga en backend**
Alternativa seleccionada y Justificación	Se selecciona la validación en la **capa de lógica de negocio**, ya que permite aplicar reglas complejas, mantener consistencia en todo el sistema y garantizar que los datos cumplan con la normativa antes de ser persistidos, sin depender de la interfaz o limitaciones del motor de base de datos.
Decisiones relacionadas	• Uso de arquitectura en capas (presentación, lógica, datos). • Implementación de validaciones de entrada. • Registro de logs para auditoría.

Comentarios	Se recomienda implementar mecanismos de actualización periódica de la normativa y manejo de inconsistencias en caso de datos desactualizados.